

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Основы Linux. Установка и работа с файлами

Цель работы

Освоить практические навыки работы с операционной системой Linux, включая:

- Установка Linux в виртуальной среде
- Навигацию по файловой системе
- Создание и управление каталогами и файлами
- Работу с текстовыми данными (чтение, запись, редактирование)
- Использование конвейеров (pipes) для обработки информации
- Сохранение результатов работы в текстовые файлы

Задачи

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо:

1. Установить Linux в виртуальную машину
2. Создать иерархическую структуру каталогов
3. Создать текстовые файлы и работать с их содержимым
4. Копировать и перемещать файлы между каталогами
5. Выполнять запись данных в начало и конец файлов
6. Использовать конвейеры для фильтрации и обработки данных
7. Выводить первые и последние строки из файлов
8. Сохранять все команды и результаты в текстовые файлы

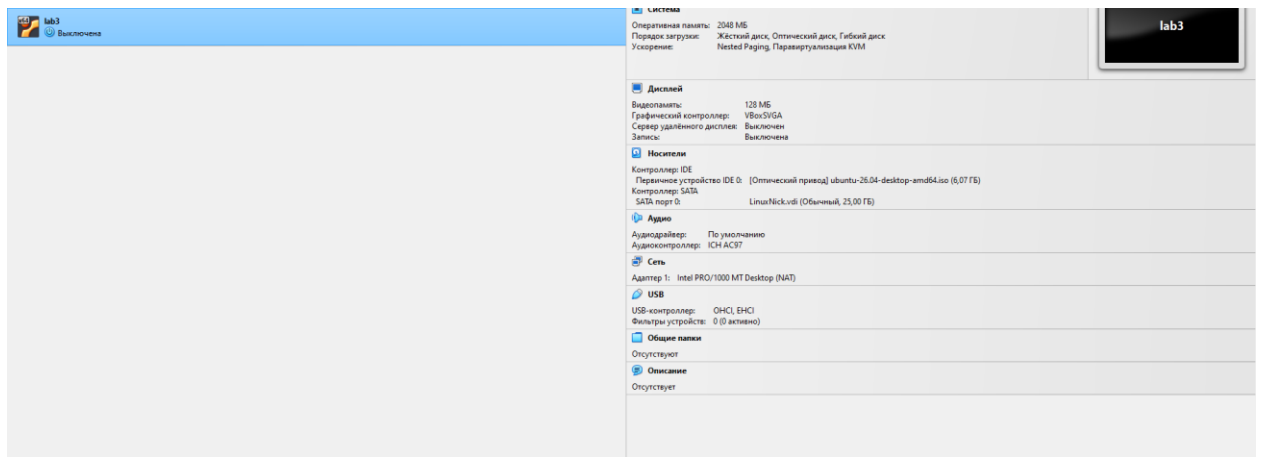
ХОД РАБОТЫ

ЧАСТЬ 1. УСТАНОВКА И ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

Этап 1.1: Подготовка виртуальной машины

Цель: Создать в виртуальной среде новую виртуальную машину для Linux.

Параметры созданной виртуальной машины:

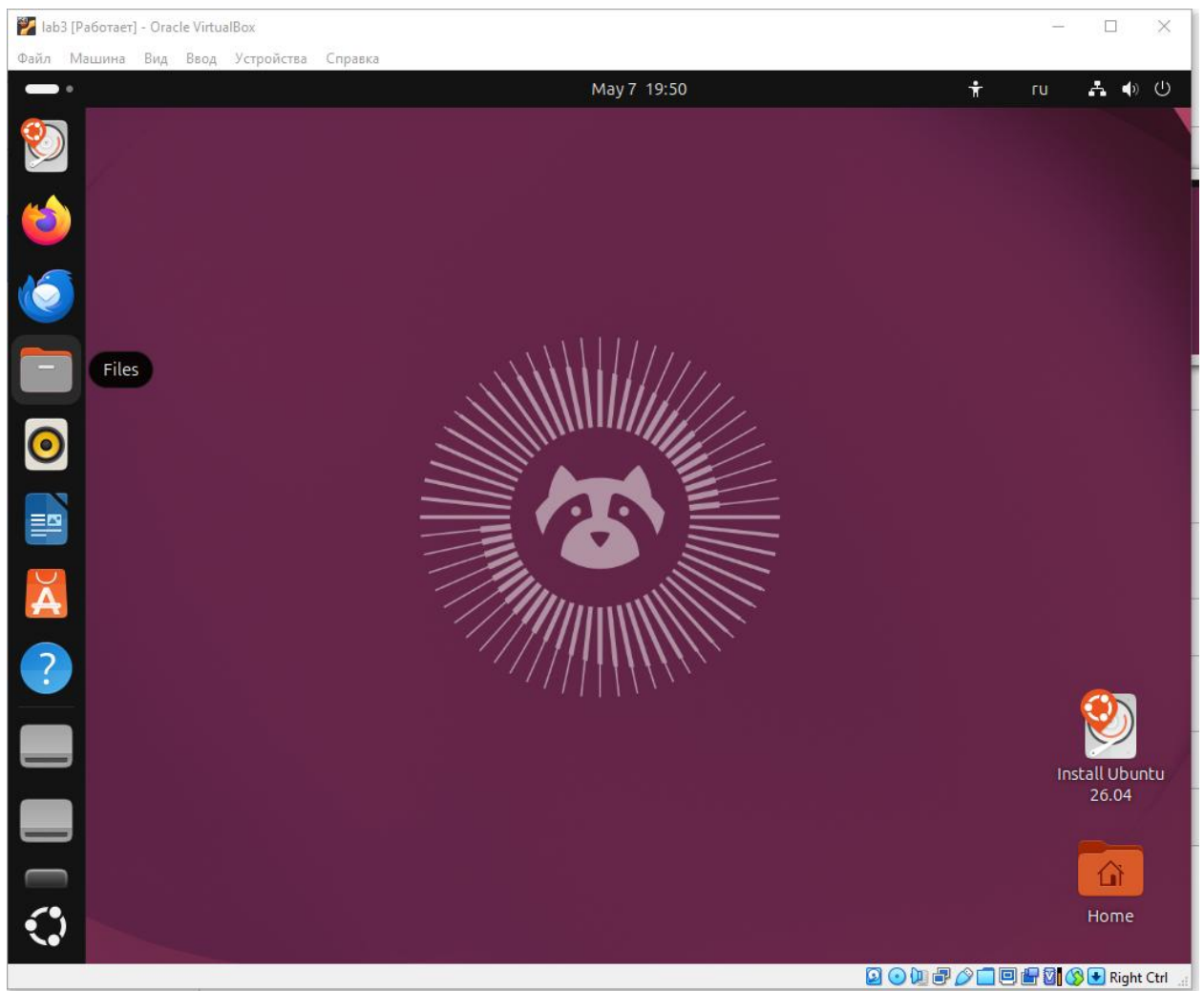


Этап 1.2: Установка Linux

Цель: Произвести базовую установку операционной системы.

Результат: Ubuntu 26.04 LTS успешно установлена

Рабочий стол Ubuntu после установки

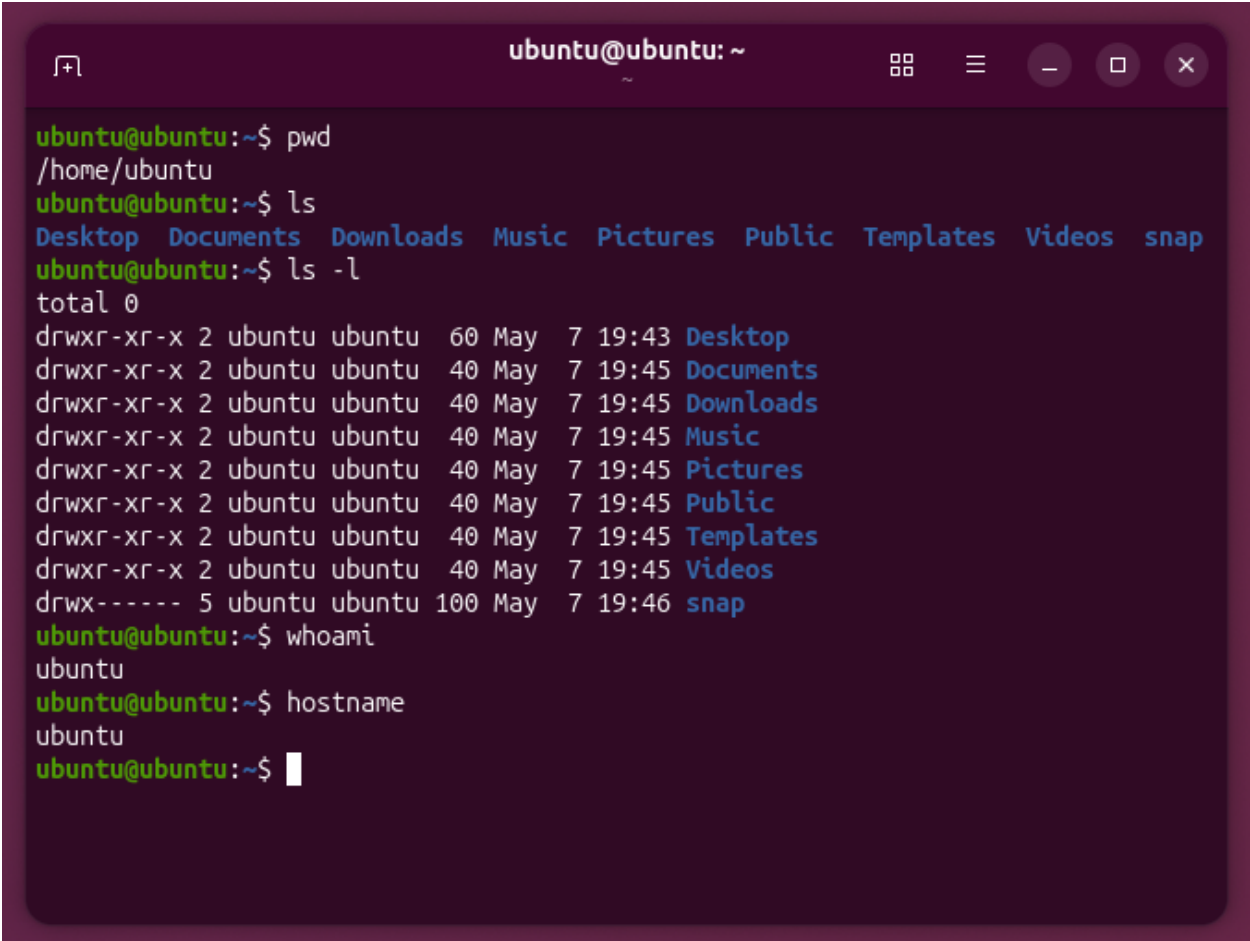


ЧАСТЬ 2. НАВИГАЦИЯ И СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ КАТАЛОГОВ

Этап 2.1: Первое подключение к терминалу

Цель: Приобрести навыки работы с командной строкой и начать работу с файловой системой.

Выполненные команды:

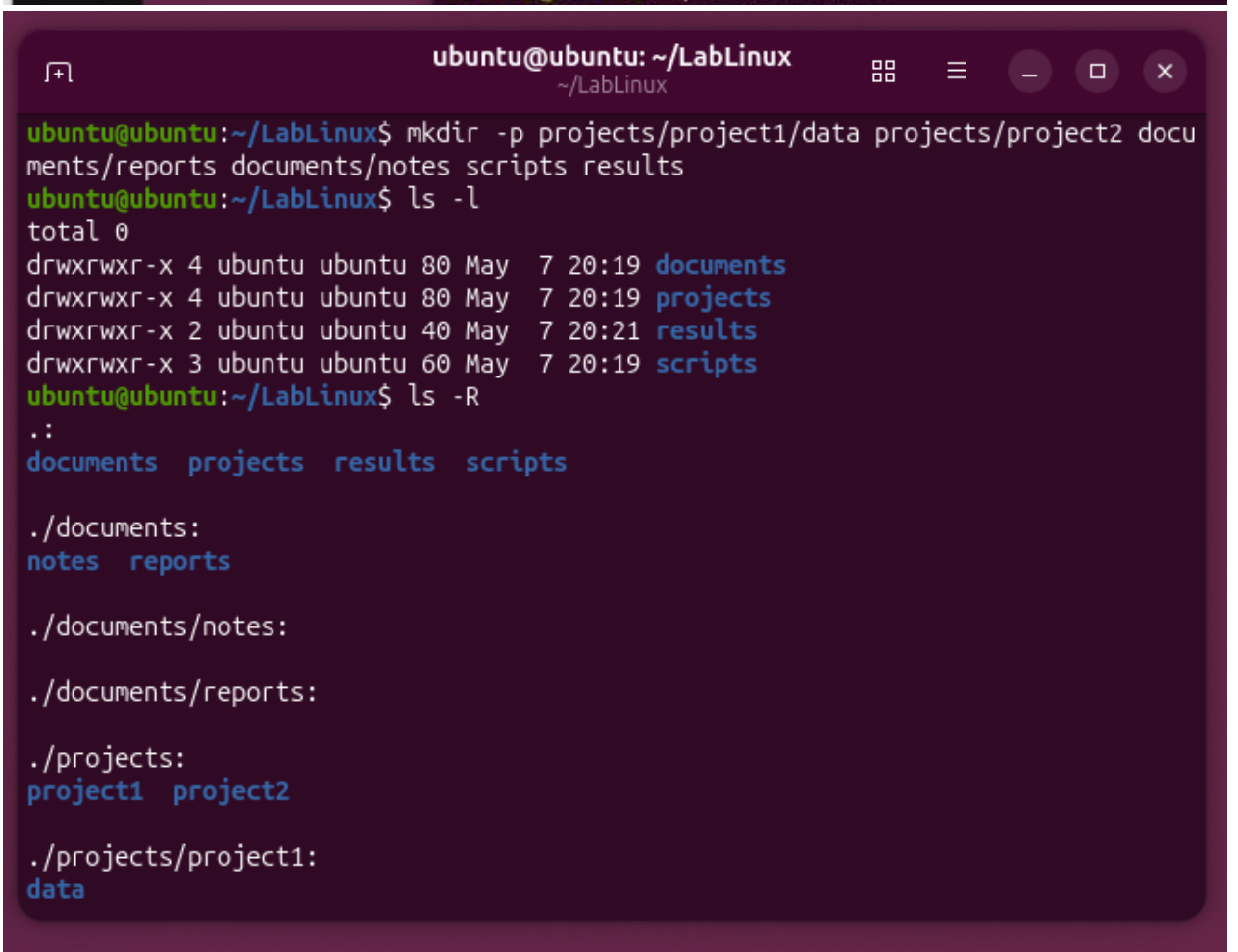
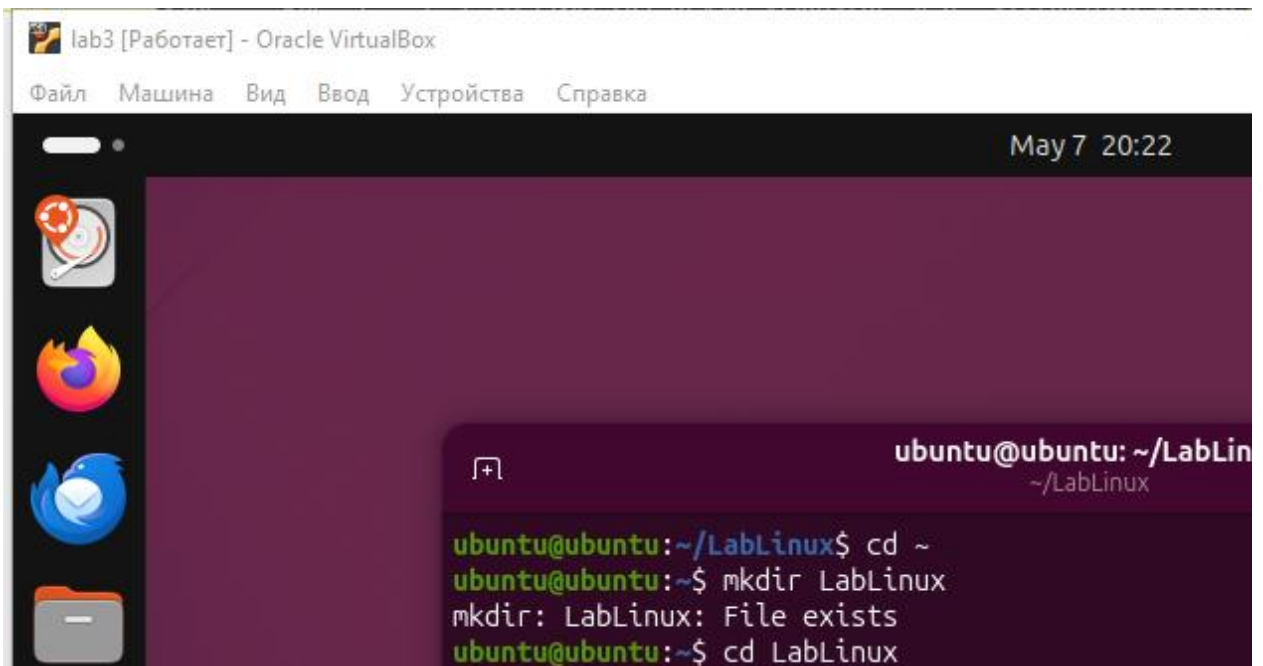
A screenshot of a terminal window titled 'ubuntu@ubuntu: ~'. The terminal shows the following commands and their output:

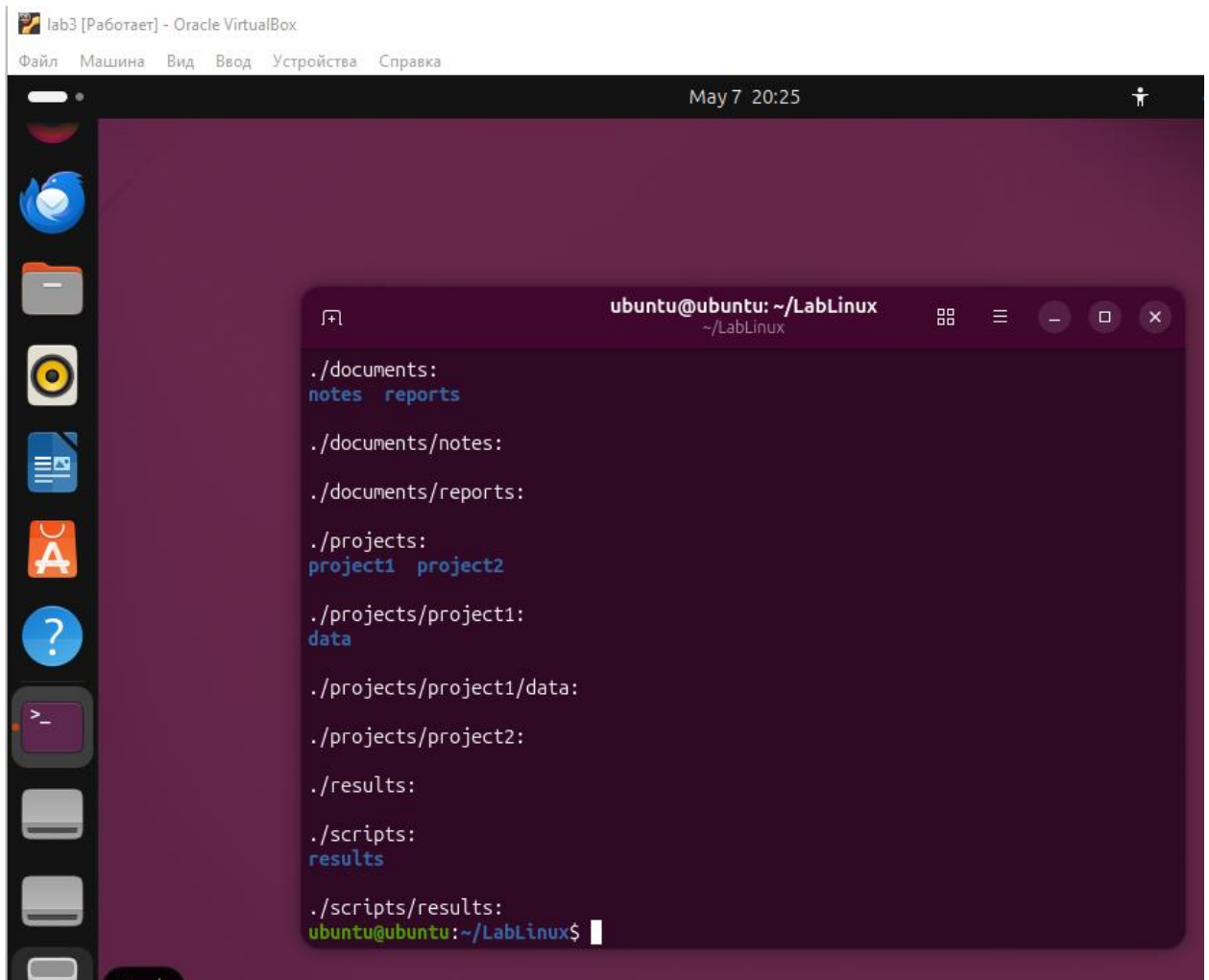
```
ubuntu@ubuntu:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos snap
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 60 May 7 19:43 Desktop
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 May 7 19:45 Documents
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 May 7 19:45 Downloads
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 May 7 19:45 Music
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 May 7 19:45 Pictures
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 May 7 19:45 Public
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 May 7 19:45 Templates
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 May 7 19:45 Videos
drwx----- 5 ubuntu ubuntu 100 May 7 19:46 snap
ubuntu@ubuntu:~$ whoami
ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ hostname
ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$
```

Результат: Все команды выполнены успешно, получена информация о системе.

Этап 2.2: Создание иерархии каталогов

Цель: Создать структурированную систему папок для организации работы.





Результат: Иерархия каталогов создана полностью и проверена через терминал и файловый менеджер.

ЧАСТЬ 3. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

Этап 3.1: Создание и запись в файлы

Цель: Закрепить навыки создания файлов и записи в них данных.

Выполненные команды:

```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux$ cd ~/LabLinux/documents/
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ touch file1.txt file2.txt file3.txt
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ ls -la
total 0
drwxrwxr-x 4 ubuntu ubuntu 140 May  7 20:39 .
drwxrwxr-x 6 ubuntu ubuntu 120 May  7 20:21 ..
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu   0 May  7 20:39 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu   0 May  7 20:39 file2.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu   0 May  7 20:39 file3.txt
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu  40 May  7 20:19 notes
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu  40 May  7 20:19 reports
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$
```

Запись данных в файл с помощью оператора >

```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ printf "это первая строка\nэто вторая строка\nэто третья строка\n" > file1.txt
```

Дозапись данных в файл с помощью оператора >>

```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ printf "это четвёртая строка\nэто пятая строка\n" >> file1.txt
```

Содержимое файла file1.txt

```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ cat file1.txt
это первая строка
это вторая строка
это третья строка
это четвёртая строка
это пятая строка
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ cat file1.txt > file_content.txt
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$
```

Содержимое файла file2.txt (копия file1.txt)

```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ cp file1.txt file2.txt
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ cat file2.txt
это первая строка
это вторая строка
это третья строка
это четвёртая строка
это пятая строка
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$
```

Рисунок 14 -

Перемещение file3.txt в директорию results/

```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ mv file3.txt ~/LabLinux/results/
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ ls ~/LabLinux/results/
file3.txt
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ ls ~/LabLinux/documents/
file1.txt file2.txt file_content.txt notes reports
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$
```

Результат этапа 3.1:

- Файлы созданы и заполнены
- Операции >, >>, cat, cp, mv отработаны
- Файл file3.txt успешно перемещён в results/

Этап 3.2: Работа с текстовыми данными

Цель: Сформировать навык работы с командами для просмотра и обработки текстовых файлов.

Выполненные команды:

Формирование тестового файла data.txt

```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ printf "строка 1\nстрока 2\nстрока 3\nстрока 4\nстрока 5\nстрока 6\nстрока 7\nстрока 8\nстрока 9\nстрока10\n" > data.txt
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$
```

Извлечение первых 3 строк в файл first_three_lines.txt

```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ head -n 3 data.txt > first_three_lines.txt
```

Извлечение последних 3 строк в файл last_three_lines.txt

```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ tail -n 3 data.txt > last_three_lines.txt
```

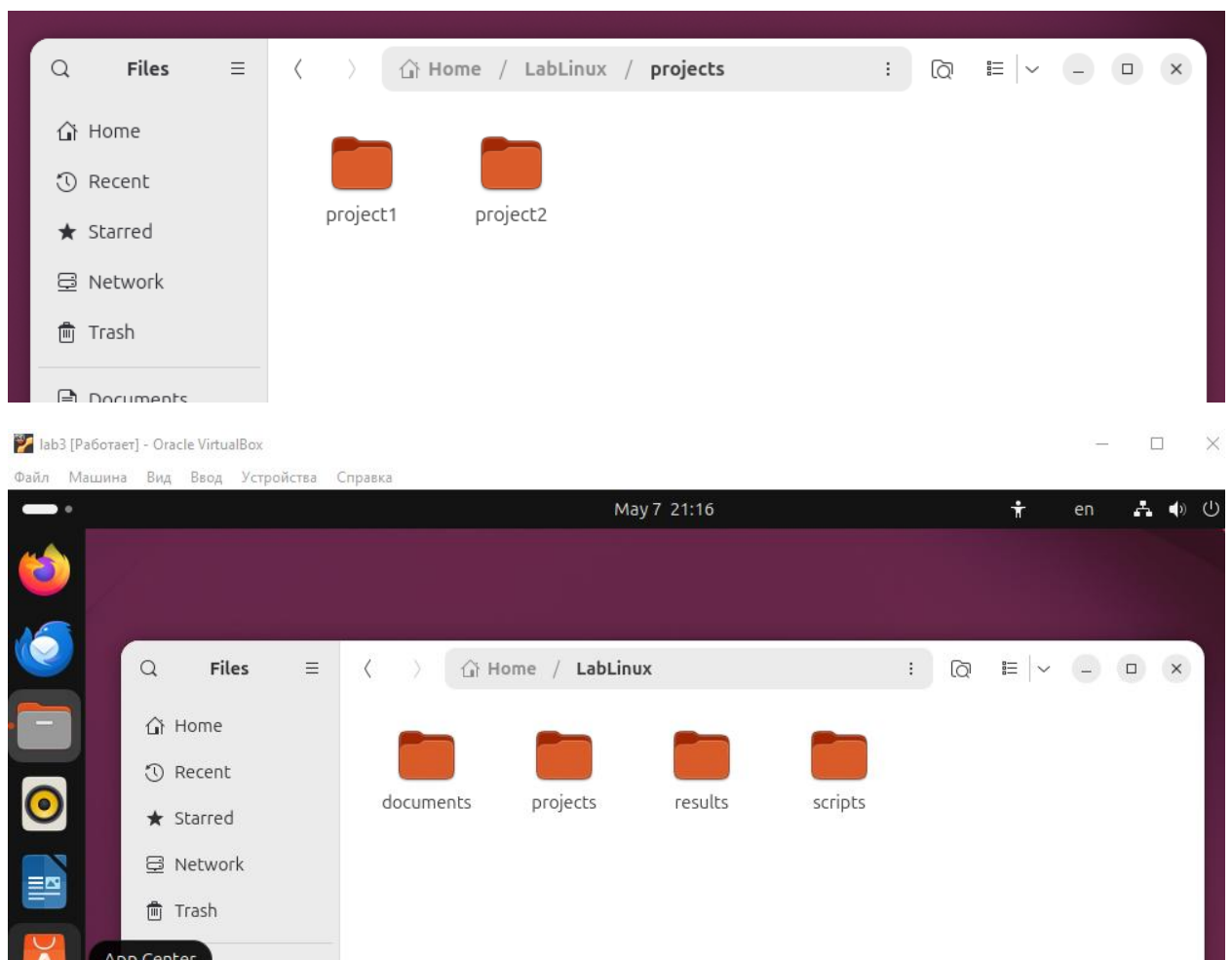
Подсчёт строк в файле data.txt командой wc -l

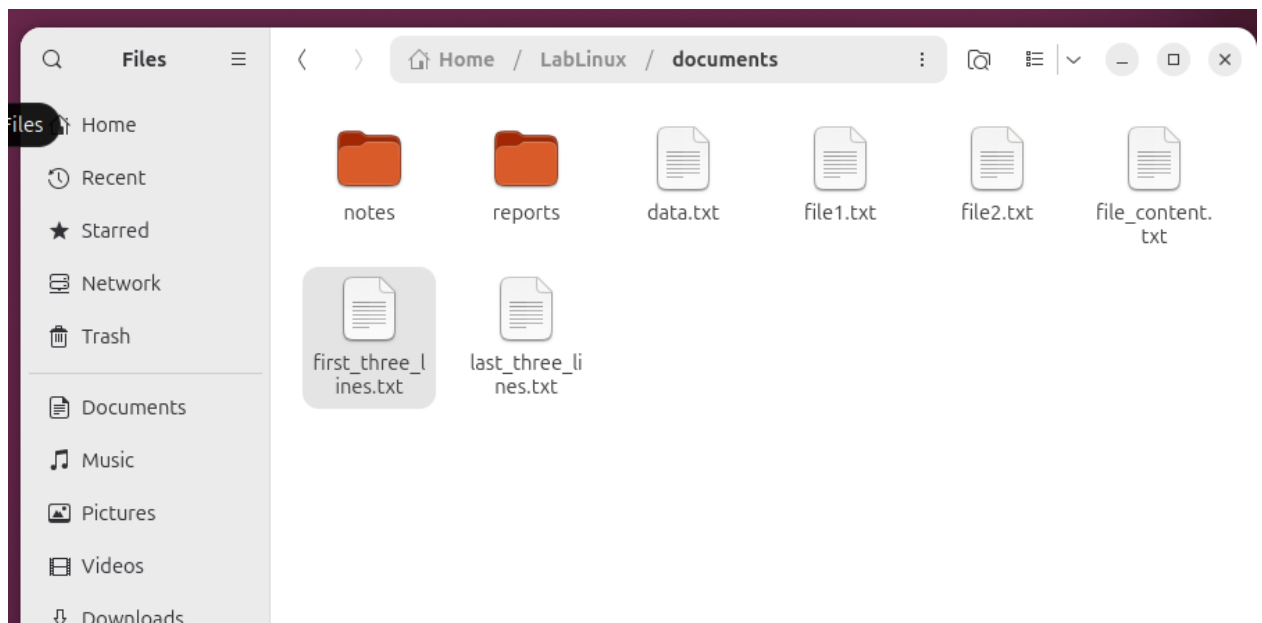
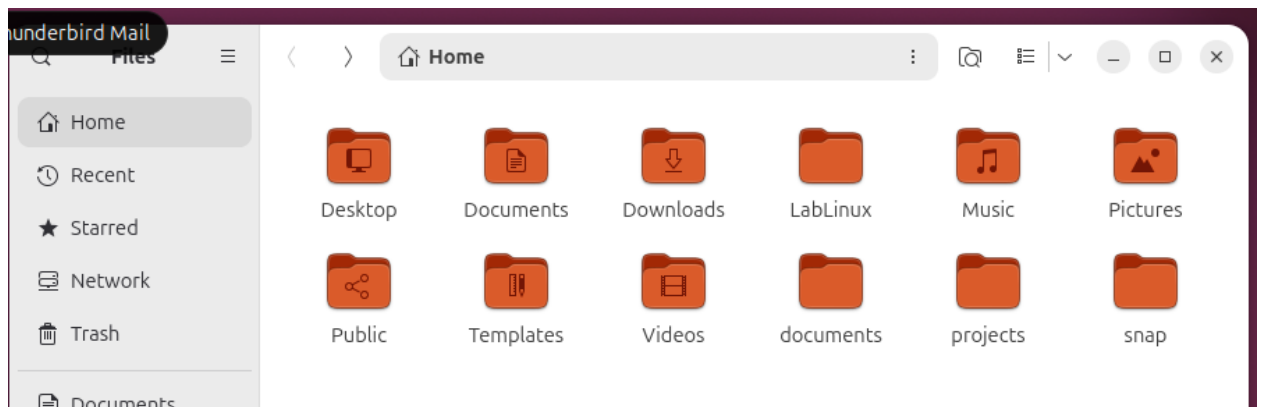
```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ wc -l data.txt
10 data.txt
```

Содержимое директории

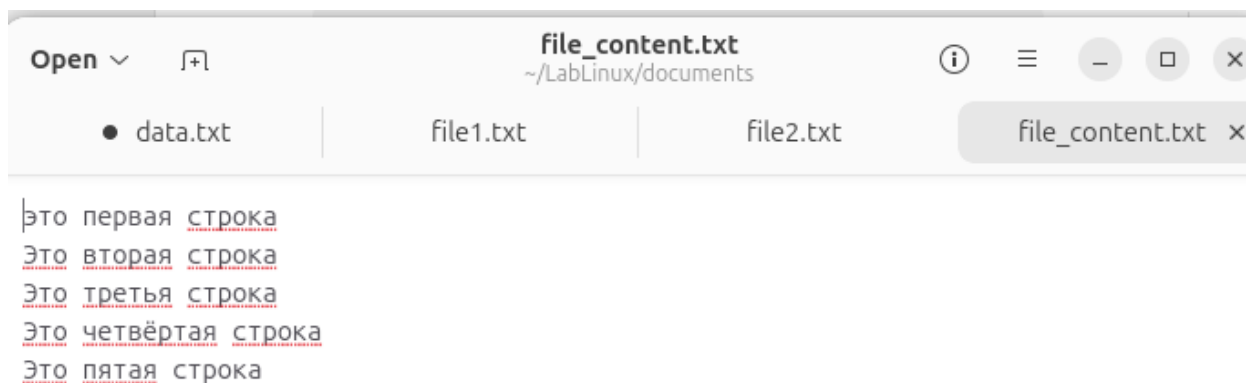
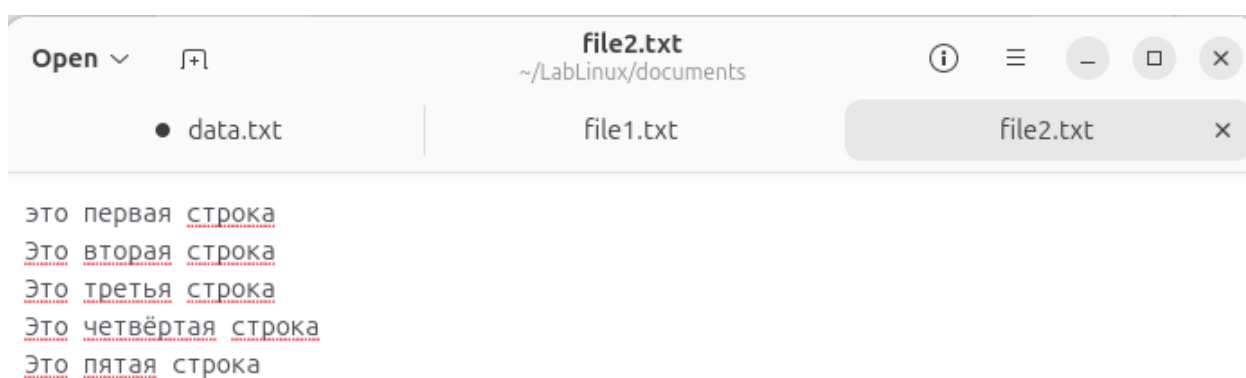
documents: все созданные файлы

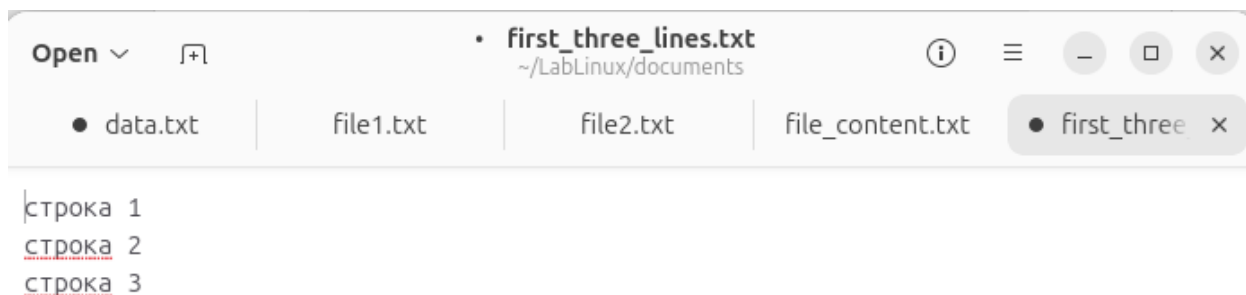
```
ubuntu@ubuntu:~/LabLinux/documents$ wc -l data.txt
10 data.txt
```





строка 1
строка 2
строка 3
строка 4
строка 5
строка 6
строка 7
строка 8
строка 9
строка10





Объяснение синтаксиса использованных команд:

Команда	Описание	Синтаксис
touch	Создаёт пустой файл	touch filename.txt
>	Оператор перенаправления. Перезаписывает файл (или создаёт новый)	command > file.txt
>>	Оператор дозаписи. Добавляет данные в конец существующего файла	command >> file.txt
cat	Выводит всё содержимое файла в терминал	cat file.txt
head -n 3	Утилита для чтения файла «с головы». Флаг -n указывает количество строк	head -n 3 file.txt
tail -n 3	Утилита для чтения файла «с хвоста»	tail -n 3 file.txt
wc -l	Считает количество строк (newline characters) в указанном файле	wc -l file.txt

Результат этапа 3.2:

- Файл data.txt создан с 10 строками
- Первые 3 строки сохранены в first_three_lines.txt (строка 1, 2, 3)
- Последние 3 строки сохранены в last_three_lines.txt (строка 8, 9, 10)

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Структура файловой системы Linux

В Linux древовидная структура, начинающаяся с корневого каталога / (root). Главные каталоги:

- /bin и /usr/bin — основные исполняемые программы (команды)

- `/etc` — конфигурационные файлы системы
- `/home` — личные папки пользователей
- `/root` — домашняя папка суперпользователя
- `/tmp` — временные файлы
- `/var` — переменные данные (логи, базы данных)

2. Команды навигации

- **`pwd`** — показать текущий путь (Print Working Directory)
- **`ls`** — просмотр содержимого каталога
- **`cd`** — смена директории

3. Разница между `>` и `>>`

- `>` (перезапись): Создаёт новый файл или полностью стирает старое содержимое файла и записывает туда новые данные
- `>>` (дозапись): Добавляет новые данные в конец существующего файла, не удаляя то, что там уже было

4. Использование `head` и `tail`

Предназначены для вывода части файла:

- **`head`**: Выводит начало файла (по умолчанию 10 строк)
- **`tail`**: Выводит конец файла (по умолчанию 10 строк)

Флаги:

- Основной флаг `-n` (задать количество строк) и флаг `-s` (количество байт)
- У `tail` популярен флаг `-f` для отслеживания файла в реальном времени

5. Что такое конвейер (`pipe`)

Конвейер (`|`) — это символ, который передаёт вывод одной команды на вход другой.

Пример:

```
ls -la | grep "txt"
```

Список файлов передаётся команде поиска, которая оставит только текстовые файлы.

6. Копирование, перемещение и удаление

- **`cp [откуда] [куда]`** — копирование (флаг `-r` для папок)
- **`mv [откуда] [куда]`** — перемещение или переименование

- **rm [файл]** — удаление файла (флаг -r для папок, -f для принудительного удаления)

7. Синтаксис mkdir -p

Флаг -p (parents) позволяет создавать всю цепочку вложенных папок сразу, даже если промежуточных каталогов ещё не существует.

Синтаксис:

```
mkdir -p папка1/папка2/папка3
```

Пример из работы:

```
mkdir -p projects/project1/data projects/project2 documents/reports
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены:

1. Установка Linux (Ubuntu 26.04 LTS) в виртуальную среду Oracle VirtualBox
2. Навигация по файловой системе с помощью команд pwd, ls, ls -l, whoami, hostname
3. Создание иерархической структуры каталогов с использованием mkdir -p
4. Работа с файлами: создание (touch), запись (>, >>), просмотр (cat)
5. Операции копирования (cp) и перемещения (mv) файлов
6. Обработка текстовых данных с помощью head, tail, wc
7. Использование конвейеров для фильтрации вывода